# Séance 2 — Calcul fiable et trigonométrie

## IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

**Thème.** Calcul fiable (priorités, distributivité et identités remarquables, fractions, puissances, racines, pourcentages, valeur absolue, notation scientifique, ordres de grandeur, unités) et trigonométrie de base (cercle, triangle rectangle, valeurs remarquables).

**Théorie associée :** IMSV-2, *« Calcul fiable et trigonométrie »*.

À lire d'abord

Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s. Ouvre les indices **dans l'ordre** (référence → question → étape → solution). La solution est le **dernier** recours.

## Socle — exercices routiniers

**Exercice S.1** Socle · O1 · ★★☆

Calculer.

(a) $7 - 3 \cdot 2^2$
(b) $(7 - 3) \cdot 2^2$
(c) $(7 - 3 \cdot 2)^2$
(d) $12 : \sqrt{[10 - (4 + 4)]^2 + 4 - 4 \cdot (-2)}$

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Expressions et priorités des opérations.*

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Dans quel ordre évalue-t-on une expression ?

**Indice 3**

*Étape.*

Évalue d'abord ce qui est entre parenthèses ; ensuite seulement les puissances, puis les multiplications, et enfin les additions et soustractions.

**Solution**

(a) $7 - 3 \cdot 2^2 = 7 - 3 \cdot 4 = 7 - 12 = -5$.
(b) $(7 - 3) \cdot 2^2 = 4 \cdot 4 = 16$.
(c) $(7 - 3 \cdot 2)^2 = (7 - 6)^2 = 1^2 = 1$.
(d) $10 - (4 + 4) = 2$, donc $[10 - (4 + 4)]^2 = 4$ ; sous la racine $4 + 4 - 4 \cdot (-2) = 4 + 4 + 8 = 16$, puis $\sqrt{16} = 4$ et enfin $12 : 4 = 3$.

**Piège**

Soustraire avant de multiplier en (a) ; en (c), distribuer le carré dans les parenthèses ; en (d), oublier que $-4 \cdot (-2) = +8$ ou diviser avant d'avoir évalué la racine (la barre de racine joue le rôle de parenthèses : on évalue tout l'intérieur d'abord).

### ✎ Exercice S.2

Socle · O1 · ★★☆

(a) Développer $(x+5)^2$.
(b) Développer $(3t-4)(3t+4)$.
(c) Factoriser $4y^2 + 12y$.

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Distributivité : ce qui peut être propagé.*

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Pour développer, quelle identité remarquable peux-tu utiliser ?

Pour factoriser, quel **facteur commun** peux-tu mettre en évidence ?

**Indice 3**

*Étape.*

En (a), pense à $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ ; en (b), à $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$ ; en (c), le plus grand facteur commun de $4y^2$ et $12y$ est $4y$ : mets-le en évidence.

**Solution**

(a) $(x+5)^2 = x^2 + 10x + 25$.
(b) $(3t-4)(3t+4) = 9t^2 - 16$.
(c) $4y^2 + 12y = 4y(y+3)$.

**Piège**

Écrire $(x+5)^2 = x^2 + 25$ (oubli du **double produit** $2 \cdot x \cdot 5 = 10x$).

### ✎ Exercice S.3

Socle · O1 · ★★☆

Calculer puis simplifier, en donnant une fraction **irréductible**.

(a) $\frac{45}{60}$
(b) $\frac{5}{6} - \frac{3}{8}$
(c) $\frac{3}{8} \cdot \frac{4}{9}$
(d) $\frac{6}{7} : \frac{9}{14}$
(e) $\left(\frac{5}{4} - \frac{6}{3}\right) : \frac{1}{2}$

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Fractions équivalentes et simplification*, *Addition et soustraction de fractions* et *Produit et quotient de fractions*.

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Quelle est la première chose à faire : simplifier la (ou les) fractions, mettre au même dénominateur, renverser une fraction ?

**Indice 3**

*Étape.*

(a) simplifie par un facteur commun ;
(b) prends 24 comme dénominateur commun ;
(c) multiplie numérateurs entre eux et dénominateurs entre eux ;
(d) multiplie par l'**inverse** de la seconde fraction.

**Solution**

(a) $\frac{45}{60} = \frac{3}{4}$.
(b) $\frac{20}{24} - \frac{9}{24} = \frac{11}{24}$.
(c) $\frac{3\cdot 4}{8\cdot 9} = \frac{12}{72} = \frac{1}{6}$.
(d) $\frac{6}{7} \cdot \frac{14}{9} = \frac{84}{63} = \frac{4}{3}$.
(e) $\frac{6}{3} = 2$, donc $\frac{5}{4} - \frac{6}{3} = \frac{5}{4} - 2 = -\frac{3}{4}$ ; puis $-\frac{3}{4} : \frac{1}{2} = -\frac{3}{4} \cdot 2 = -\frac{3}{2}$.

**Piège**

Additionner numérateurs **et** dénominateurs ($\frac{5}{6} - \frac{3}{8} \neq \frac{2}{14}$).

## ✎ Exercice S.4

Socle · O2 · ★★☆

(a) Écrire $\frac{2}{5}$ sous forme décimale, puis en pourcentage.
(b) Ranger du plus petit au plus grand : $\frac{3}{5}$, $0,55$, $65\,\%$.
(c) On augmente 80 de 25 %, puis on **diminue le résultat** de 25 %. Retombe-t-on sur 80 ?
(d) Après une **baisse** de 20 %, une quantité vaut 96. Quelle était sa valeur **initiale** ?

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Fractions : quel est leur sens ?* et *Pourcentages*.

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Sous quelle forme commune écrire les nombres de (b) pour pouvoir les comparer ?

En (c) et (d), augmenter ou diminuer d'un pourcentage : est-ce ajouter/retrancher, ou **multiplier** ?

**Indice 3**

*Étape.*

Pour (a) et (b), ramène chaque nombre à un décimal. En (c), multiplie 80 par $1,25$ puis par $0,75$. En (d), écris l'équation $0,80 \cdot x = 96$ et isole $x$.

**Solution**

(a) $\frac{2}{5} = 0,4 = 40\,\%$.
(b) $\frac{3}{5} = 0,60$ et $65\,\% = 0,65$ ; d'où $0,55 < \frac{3}{5} < 65\,\%$.
(c) $80 \cdot 1,25 \cdot 0,75 = 75 \neq 80$ : **non**. La baisse de $25\,\%$ ne compense pas la hausse parce qu'elle porte sur une valeur plus grande (100) que celle de départ (80) : on retranche $25\,\%$ de $100 = 25$, alors qu'on n'avait ajouté que $25\,\%$ de $80 = 20$. Deux variations en pourcentage se **composent** (on multiplie les facteurs $1,25$ et $0,75$), elles ne s'**additionnent** pas.
(d) On cherche $x$ tel que $0,80 \cdot x = 96$, d'où $x = 96 : 0,80 = 120$. La valeur initiale est donc 120.

**Piège**

Comparer des écritures différentes sans les ramener à une forme commune ; composer des pourcentages par **addition** ($+25 - 25 = 0$) ; appliquer le pourcentage à la valeur **finale** au lieu de l'initiale.

### ✎ Exercice S.5

Socle · O1 · ★★☆

Écrire sous la forme d'une **seule puissance**.

(a) $\frac{2^5}{2^3}$
(b) $\left(3^2\right)^3$
(c) $4^{-2}$
(d) $\frac{b^7 \cdot b^{-3}}{b^2}$ (avec $b \neq 0$)

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Puissances.*

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Quelle est la structure de l'expression : un quotient, un produit, une puissance de puissance ? À chaque structure correspond une règle : laquelle ?

**Indice 3**

*Étape.*

Applique $a^m : a^n = a^{m-n}$ en (a) ; $\left(a^m\right)^n = a^{mn}$ en (b) ; $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ en (c) ; en (d), regroupe les exposants du haut et retranche celui du bas.

**Solution**

(a) $2^{5-3} = 2^2 = 4$.
(b) $3^{2\cdot 3} = 3^6 = 729$.
(c) $\frac{1}{4^2} = \frac{1}{16}$.
(d) $b^{7-3-2} = b^2$.

**Piège**

Confondre $a^m a^n$ (on **ajoute**) et $(a^m)^n$ (on **multiplie**).

### ✎ Exercice S.6

Socle · O3 · ★★☆

(a) Calculer $\sqrt{(-7)^2}$ et $\sqrt{(2-9)^2}$.
(b) Écrire en notation scientifique : $0,00058$ ; puis $(6 \times 10^4) \cdot (5 \times 10^{-7})$.
(c) **Estimer** l'ordre de grandeur de $\frac{3,9\times 10^5}{1,9\times 10^2}$.

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Valeur absolue*, *Notation scientifique* et *Ordres de grandeur et estimations*.

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Quel est le signe d'une racine carrée ?

Par quelle puissance de 10 faut-il multiplier pour amener le facteur entre 1 et 10 ? Comment se combinent les puissances de 10 dans un produit ou un quotient ?

**Indice 3**

*Étape.*

En (a), $\sqrt{x^2} = |x|$. En (b), compte les déplacements de la virgule pour l'exposant de 10, et vérifie que le facteur est dans $[1, 10[$. En (c), arrondis chaque nombre à un chiffre, puis soustrais les exposants de 10.

**Solution**

(a) $\sqrt{(-7)^2} = |-7| = 7$ ; $\sqrt{(2-9)^2} = |2-9| = |-7| = 7$.
(b) $0,00058 = 5,8 \times 10^{-4}$ ; $(6 \times 10^4) \cdot (5 \times 10^{-7}) = 30 \times 10^{-3} = 3 \times 10^{-2}$.
(c) $\frac{3,9\times 10^5}{1,9\times 10^2} \approx \frac{4\times 10^5}{2\times 10^2} = 2 \times 10^3$.

**Piège**

Écrire $\sqrt{x^2} = x$ (faux si $x < 0$) ; laisser $30 \times 10^{-3}$ (le facteur doit être dans $[1, 10[$) ; se tromper en soustrayant les exposants de 10.

### ✎ Exercice S.7

Socle · O4 · ★☆☆

(a) Convertir en radians : $60°$, $90°$, $120°$, $270°$.
(b) Convertir en degrés : $\frac{\pi}{6}$, $\frac{3\pi}{4}$, $\frac{3\pi}{2}$, $2\pi$.

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Cercle trigonométrique.*

**Indice 2**

*Question à te poser.*

À combien de radians correspond un angle plat de 180° ?

**Indice 3**

*Étape.*

180° correspond à $\pi$ rad. On applique ensuite une règle de troi.

**Solution**

(a) $\frac{\pi}{3},\ \frac{\pi}{2},\ \frac{2\pi}{3},\ \frac{3\pi}{2}$.
(b) $30°,\ 135°,\ 270°,\ 360°$.

### ✎ Exercice S.8

Socle · O4 · ★★☆

(a) Donner $\cos\theta$ et $\sin\theta$ pour $\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}$.
(b) Un point du cercle trigonométrique a pour coordonnées $\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. Quel angle $\theta \in [0, 2\pi[$ ?
(c) Même question pour $(0, -1)$.

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Cercle trigonométrique* et *Angles et valeurs remarquables.*

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Sur le cercle, laquelle des deux coordonnées est le cosinus, laquelle est le sinus ?

**Indice 3**

*Étape.*

Le point du cercle d'angle $\theta$ est $(\cos\theta, \sin\theta)$. Compare chaque couple donné à la table des valeurs remarquables, et repère le quadrant.

**Solution**

(a) dans l'ordre de l'énoncé: cos : $\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}$ ; sin : $\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}$.
(b) $\theta = \frac{5\pi}{3}$.
(c) $\theta = \frac{3\pi}{2}$ : le point $(0, -1)$ est tout **en bas** du cercle, d'abscisse nulle ($\cos\theta = 0$) et d'ordonnée $-1$ ($\sin\theta = -1$), soit trois quarts de tour depuis $(1, 0)$.

**Piège**

Confondre $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{\pi}{3}$ en intervertissant cos (abscisse) et sin (ordonnée).

### ✎ Exercice S.9

Socle · O4 · ★★☆

(a) Pour chacun des quatre quadrants, donner les signes de $\cos\theta$ et de $\sin\theta$.
(b) À partir des valeurs remarquables et des symétries, donner cos et sin de $135°$ et de $-\frac{\pi}{6}$.

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Signes* et *Symétries*.

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Dans quel quadrant cos (resp. sin) est-il positif ? De quel angle remarquable $135°$ est-il le supplémentaire ? Et $-\frac{\pi}{6}$, de quel angle est-il l'opposé ?

**Indice 3**

*Étape.*

Pour $135° = 180° - 45°$, applique $\cos(\pi - \theta) = -\cos\theta$ et $\sin(\pi - \theta) = \sin\theta$. Pour $-\frac{\pi}{6}$, applique $\cos(-\theta) = \cos\theta$ et $\sin(-\theta) = -\sin\theta$.

**Solution**

(a) Sur le cercle, $\cos\theta$ est l'**abscisse** du point (positive à droite de l'axe vertical, négative à gauche) et $\sin\theta$ son **ordonnée** (positive au-dessus de l'axe horizontal, négative en dessous). D'où : I : $(\cos > 0, \sin > 0)$ ; II : $(\cos < 0, \sin > 0)$ ; III : $(\cos < 0, \sin < 0)$ ; IV : $(\cos > 0, \sin < 0)$.
(b) $\cos(135°) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin(135°) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ; $\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$.

**Piège**

Se tromper de signe selon le quadrant ; confondre la symétrie des angles **opposés** et celle des **supplémentaires**.

### ✎ Exercice S.10

Socle · O4 · ★★☆

(a) Dans un triangle rectangle en $B$ avec $|AB| = 5$, $|BC| = 12$ et $|AC| = 13$, calculer $\sin(\widehat{BAC})$, $\cos(\widehat{BAC})$ et $\tan(\widehat{BAC})$.
(b) Exprimer $\tan\theta$ en fonction de $\sin\theta$ et $\cos\theta$ ; pour quels $\theta$ n'est-elle **pas définie** ?
(c) Si $\cos\theta = \frac{8}{17}$ et $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, calculer $\sin\theta$.

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Cercle trigonométrique*, *Tangente* et *Périodicité et identité fondamentale*.

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Dans un triangle rectangle, quel rapport de côtés donne le sinus ? le cosinus ? Comment obtient-on la tangente à partir des deux ? Quelle relation lie $\sin^2\theta$ et $\cos^2\theta$ ?

**Indice 3**

*Étape.*

$\sin = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$, $\cos = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$, $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$. En (c), tire $\sin\theta$ de $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ et fixe son signe par le quadrant.

**Solution**

(a) $\sin(\widehat{BAC}) = \frac{|BC|}{|AC|} = \frac{12}{13}$ ; $\cos(\widehat{BAC}) = \frac{|AB|}{|AC|} = \frac{5}{13}$ ; $\tan(\widehat{BAC}) = \frac{12}{5}$.

(b) $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$ ; elle n'est **pas définie** là où $\cos\theta = 0$, c'est-à-dire pour $\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), car on diviserait alors par zéro.

(c) On a que $\sin^2(\theta) = 1 - \left(\frac{8}{17}\right)^2 = 1 - \frac{64}{289} = \frac{225}{289}$. Comme $\theta$ est dans le premier quadrant, son sinus est positif. Donc $\sin\theta = \sqrt{\frac{225}{289}} = \frac{15}{17}$.

**Piège**

Inverser côté opposé et côté adjacent ; oublier le **signe** donné par le quadrant en (c).

# Transfert — problèmes

**✎ Exercice T.1** Transfert · O3 · ★★☆

On dispose d'une solution mère à 25 mg/mL. On veut préparer 200 mL d'une solution à 4 mg/mL.

(a) Quel volume de solution mère faut-il prélever ?

(b) Un·e étudiant·e trouve 320 mL. Quel **contrôle rapide** montre, sans refaire le calcul, que c'est faux ?

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Retour à la dilution*, *Unités et dimensions* et *Ordres de grandeur et estimations*.

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Dans la solution mère combien de mg y a-t-il par mL? La solution fille étant **moins** concentrée, le volume prélevé est-il plus grand ou plus petit que 200 mL ?

**Indice 3**

*Étape.*

Applique une règle de trois à partir de 1 mL $\to$ 25 mg. Ou bien applique la formule $C_1V_1 = C_2V_2$.

**Solution**

(a) On veut avoiru une solution de 200 mL avec 1 mL $\to$ 4 mg. Donc dans cette solution aura 800 mg de soluté. Ainsi, puisque $800 = 25 \cdot 32$, on aura besoin de prélever 32 mL de la solution mère.

(b) On ne peut pas prélever 320 mL pour obtenir seulement 200 mL : le volume prélevé doit être **inférieur** au volume final. L'**ordre de grandeur** (et la contrainte volumique) tranche immédiatement.

**Piège**

Prélever **plus** que le volume final ; mélanger les unités de concentration et de volume.

### ✎ Exercice T.2

Transfert · O2 · ★★☆

Le prix d'un consommable de laboratoire est de 5 €/L. Il augmente de 10 % un mois, puis **baisse de 10 %** le mois suivant.

(a) Quel est le prix final ? Est-on revenu à 5 €/L ?
(b) De quel pourcentage **global** le prix a-t-il varié entre le début et la fin ?

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Pourcentages.*

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Deux variations successives en pourcentage, est-ce que ça s'**ajoute** ou est-ce que ça se **multiplie** ?

**Indice 3**

*Étape.*

Traduis chaque variation en un facteur : $+10\,\% \to \times\, 1,1$ et $-10\,\% \to \times\, 0,9$, puis multiplie-les.

**Solution**

(a) $5 \cdot 1,1 \cdot 0,9 = 4,95$ €/L : **non**, on ne revient pas à 5 €/L. La baisse de 10 % porte sur le prix déjà augmenté (5,50 €/L), donc elle retire plus (0,55 €) que la hausse n'avait ajouté (0,50 €).
(b) $1,1 \cdot 0,9 = 0,99$ : le prix a **baissé de 1 %** au total. Deux variations successives se **multiplient** (facteurs 1,1 puis 0,9), et $0,99 = 1 - 0,01$ traduit bien un $-1\,\%$ global.

**Piège**

Croire que $+10\,\%$ puis $-10\,\%$ s'annulent ($+10 - 10 = 0$).

### ✎ Exercice T.3

Transfert · O3 · ★★☆

Une posologie[1] est de 5 mg par kilogramme de masse corporelle et par jour, répartie en 2 prises égales.

(a) Pour un patient de 70 kg, quelle est la masse de principe actif par **prise** ?
(b) Un·e étudiant·e propose 17,5 g par prise. Quel **contrôle** révèle aussitôt l'erreur ?

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Unités et dimensions* et *Comment détecter une erreur ?*

[1] Quantité exacte d'un médicament à prendre, la fréquence des prises et la durée du traitement.

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Quelles unités faut-il combiner pour obtenir une masse par jour ? Que reste-t-il à faire pour passer à une masse par **prise** ?

**Indice 3**

*Étape.*

Multiplie la posologie (mg/kg/jour) par la masse (kg) pour obtenir des mg par jour, puis divise par le nombre de prises.

**Solution**

(a) $5 \cdot 70 = 350$ mg par jour, soit $350 : 2 = 175$ mg par prise.
(b) $17,5\text{ g} = 17\,500$ mg : c'est **cent fois** trop. L'**ordre de grandeur** et l'**unité** (g au lieu de mg) trahissent l'erreur immédiatement.

**Piège**

Oublier de diviser par le nombre de prises ; mélanger g et mg.

### ✎ Exercice T.4

Transfert · O4 · ★★☆

Une rampe rectiligne fait un angle de 30° avec le sol horizontal et mesure 8 m de long.

(a) Quelle **hauteur** cette rampe permet-elle de franchir ?
(b) Quelle est son **emprise au sol** (c'est à dire distance horizontale) ?

**Indice 1**

Retourne à la théorie du cours : *Cercle trigonométrique.*

**Indice 2**

*Question à te poser.*

Dans le triangle rectangle formé, la rampe est-elle l'hypoténuse, le côté adjacent ou le côté opposé ? La hauteur correspond-elle au côté opposé ou adjacent à l'angle de 30° ?

**Indice 3**

*Étape.*

La rampe est l'**hypoténuse** : hauteur $= 8\sin(30°)$ (côté opposé), emprise $= 8\cos(30°)$ (côté adjacent).

**Solution**

(a) Hauteur $= 8\sin(30°) = 8 \cdot \frac{1}{2} = 4$ m.
(b) Emprise $= 8\cos(30°) = 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3} \approx 6,9$ m.

**Piège**

Inverser sin (hauteur) et cos (emprise) ; ne pas identifier correctement l'hypothénuse dans cette configuration.

## Exercices supplémentaires

**Note**

Ces exercices restent **dans les objectifs** de la séance : à faire une fois le socle et le transfert bouclés, en séance ou à la maison.

### Renforcement — le socle, un cran plus loin

**Exercice R.1** Renforcement · O1 · ★★☆

Pour chaque égalité, dis si elle est **vraie** ou **fausse**, et nomme la propriété (ou son absence) en jeu.

(a) $(20-8)-5=20-(8-5)$
(b) $10-4=4-10$
(c) $3\cdot(6+4)=3\cdot 6+3\cdot 4$
(d) $(30+12):6=30:6+12:6$
(e) $48:(8:2)=(48:8):2$
(f) $60:(4+6)=60:4+60:6$

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Associativité*, *Commutativité* et *Distributivité*. La soustraction et la division ne sont **ni** associatives **ni** commutatives ; la division est distributive **à droite** seulement.

**Solution**

(a) **Faux** : à gauche $(20-8)-5=7$, à droite $20-(8-5)=17$. Déplacer les parenthèses change le résultat : la soustraction n'est **pas associative**.
(b) **Faux** : $10-4=6$ tandis que $4-10=-6$. L'ordre des termes compte : la soustraction n'est **pas commutative**.
(c) **Vrai** : $3\cdot(6+4)=3\cdot 10=30$ et $3\cdot 6+3\cdot 4=18+12=30$. C'est la **distributivité** de la multiplication sur l'addition.
(d) **Vrai** : $(30+12):6=42:6=7$ et $30:6+12:6=5+2=7$. La division est distributive **à droite**, c'est-à-dire quand la somme est au **numérateur**.
(e) **Faux** : $48:(8:2)=48:4=12$ mais $(48:8):2=6:2=3$. La division n'est **pas associative**.
(f) **Faux** : $60:(4+6)=60:10=6$ mais $60:4+60:6=15+10=25$. La division n'est **pas** distributive **à gauche** (somme au **dénominateur**) : c'est le piège classique.

**Piège**

Croire que la division « se distribue » sur une somme au dénominateur : $60:(4+6)\neq 60:4+60:6$.

### ✎ Exercice R.2

Renforcement · O1 · ★★☆

(a) Développer $(2x-3)^2$.
(b) Développer $(5+2b)(5-2b)$.
(c) Factoriser $7a^2-28$.
(d) Factoriser $6x^2+15x$.

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Distributivité* et *identités remarquables*. Pour factoriser, cherche d'abord un **facteur commun**, puis reconnais une éventuelle **différence de carrés**.

**Solution**

(a) $4x^2-12x+9$.
(b) $25-4b^2$.
(c) $7(a^2-4)=7(a-2)(a+2)$.
(d) $3x(2x+5)$.

**Piège**

En (a), oublier le **double produit** $2\cdot 2x\cdot 3=12x$ ; en (c), s'arrêter à $7(a^2-4)$ sans reconnaître la différence de carrés.

### ✎ Exercice R.3

Renforcement · O1 · ★★☆

Réduis au même dénominateur, puis simplifie si possible.

(a) $\frac{3}{x+2}-\frac{6}{x-2}$
(b) $\frac{3}{x+2}:\frac{6}{x-2}$

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Addition et soustraction de fractions* et *Produit et quotient de fractions*. Diviser, c'est **multiplier par l'inverse**.

**Solution**

(a) $\frac{3(x-2)-6(x+2)}{(x+2)(x-2)}=\frac{-3x-18}{x^2-4}$.
(b) $\frac{3}{x+2}\cdot\frac{x-2}{6}=\frac{x-2}{2(x+2)}$.

**Piège**

Additionner numérateurs et dénominateurs entre eux ; « simplifier en diagonale » dans la soustraction (a) — ce n'est permis que dans un **produit**.

### ✎ Exercice R.4

Renforcement · O1 · ★★☆

Calcule, ou écris comme une seule puissance (avec $x \neq 0$).

(a) $16^{3/4}$
(b) $125^{-2/3}$
(c) $\frac{(x^4)^2 \cdot x^{-3}}{x^2}$

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Puissances* et *Racines et exposants rationnels*. Rappelle-toi $x^{p/q} = \sqrt[q]{x^p}$ et $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.

**Solution**

(a) $16^{3/4} = \left(\sqrt[4]{16}\right)^3 = 2^3 = 8$.
(b) $125^{-2/3} = \frac{1}{\left(\sqrt[3]{125}\right)^2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25}$.
(c) $\frac{x^8 \cdot x^{-3}}{x^2} = x^{8-3-2} = x^3$.

**Piège**

Confondre $(x^4)^2$ (on **multiplie** : $x^8$) et $x^4 \cdot x^2$ (on **ajoute** : $x^6$).

### ✎ Exercice R.5

Renforcement · O3 · ★★★

(a) Montre qu'on **ne peut pas** avoir $\sqrt{x^2} = x$ pour tout $x$, en testant $x = -3$.
(b) Énonce la règle correcte, puis calcule $\sqrt{(5-9)^2}$.

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Valeur absolue*. Une racine carrée est **toujours positive**.

**Solution**

(a) Pour $x = -3$ : d'un côté $\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3$ ; de l'autre, l'hypothèse donnerait $-3$. On aurait $3 = -3$, ce qui est absurde. L'égalité $\sqrt{x^2} = x$ est donc fausse dès que $x < 0$.
(b) La règle correcte est $\sqrt{x^2} = |x|$. Donc $\sqrt{(5-9)^2} = |5-9| = |-4| = 4$.

**Piège**

Écrire $\sqrt{x^2} = x$ sans valeur absolue : c'est faux pour tout $x < 0$.

### ✎ Exercice R.6

Renforcement · O2 · ★★☆

(a) Écris $\frac{5}{8}$ en décimal et en pourcentage ; écris $0,45$ en fraction irréductible et en pourcentage.
(b) Prendre $\frac{2}{5}$ de 35 mL : combien de mL ?
(c) Après une hausse de 25 %, une population de bactéries atteint 500. Quel était l'effectif **initial** ?

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Fractions : quel est leur sens ?* et *Pourcentages*. Pour retrouver la valeur initiale, résous $\left(1+\frac{p}{100}\right)\cdot x = y$.

**Solution**

(a) $\frac{5}{8} = 0,625 = 62,5\,\%$ ; $0,45 = \frac{9}{20} = 45\,\%$.
(b) $\frac{2}{5}\cdot 35 = 14$ mL.
(c) $1,25\cdot x = 500$, d'où $x = 500 : 1,25 = 400$.

**Piège**

Retirer $25\,\%$ de la valeur **finale** ($500 - 0,25\cdot 500 = 375$) au lieu de l'initiale.

### ✎ Exercice R.7

Renforcement · O3 · ★★☆

(a) Calcule, en notation scientifique : $(4\times 10^{7})\cdot(2,5\times 10^{-3})$.
(b) **Estime** (sans calculatrice) $\frac{5,1\times 10^{6}}{2,05\times 10^{2}}$.
(c) Une longueur est mesurée au dixième de millimètre près. Est-il justifié d'annoncer le résultat final d'un calcul au **nanomètre** près ? Explique.

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Notation scientifique*, *Ordres de grandeur et estimations* et *Chiffres significatifs*. La précision d'un résultat ne peut **excéder** celle des données.

**Solution**

(a) $4\cdot 2,5\times 10^{7-3} = 10\times 10^{4} = 1\times 10^{5}$.
(b) $\approx \frac{5\times 10^{6}}{2\times 10^{2}} = 2,5\times 10^{4}$.
(c) **Non** : un résultat calculé ne peut pas être plus précis que les données qui l'alimentent (règle des **chiffres significatifs**). Le dixième de millimètre ($10^{-4}$ m) est un million de fois plus grossier que le nanomètre ($10^{-9}$ m) ; annoncer le résultat « au nanomètre près » afficherait des décimales que la mesure ne garantit pas — c'est une **fausse précision**.

**Piège**

Laisser $10\times 10^{4}$ (le $a$ doit être dans $[1, 10[$) ; confondre précision affichée et exactitude réelle.

### ✎ Exercice R.8

Renforcement · O4 · ★★☆

(a) Ramène-toi à un angle du premier quandrant : $\cos(420°)$ et $\sin\left(\frac{7\pi}{3}\right)$.
(b) On sait que $\cos\theta = \frac{3}{5}$ et que $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Calcule $\sin\theta$, puis $\tan\theta$.

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Périodicité et identité fondamentale* et *Tangente*. Périodicité : on peut retrancher un tour ($2\pi$ ou $360°$). Identité : $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$.

**Solution**

(a) $\cos(420°) = \cos(420° - 360°) = \cos(60°) = \frac{1}{2}$ ; $\sin\left(\frac{7\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{7\pi}{3} - 2\pi\right) = \sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
(b) $\sin\theta = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}$ (positif au quadrant I) ; $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{4/5}{3/5} = \frac{4}{3}$.

**Piège**

Oublier de ramener l'angle dans un tour avant de lire la valeur ; prendre $\sin\theta$ négatif au quadrant I.

### ✎ Exercice R.9

Renforcement · O4 · ★★☆

(a) Donne $\tan\theta$ pour $\theta = 0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}$.
(b) Pourquoi $\tan\left(\frac{\pi}{2}\right)$ n'existe-t-elle pas ?

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Tangente*. Rappelle-toi $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$.

**Solution**

(a) $\tan 0 = 0$ ; $\tan\frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ; $\tan\frac{\pi}{4} = 1$ ; $\tan\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$.
(b) $\cos\frac{\pi}{2} = 0$, donc $\tan\frac{\pi}{2} = \frac{\sin(\pi/2)}{\cos(\pi/2)} = \frac{1}{0}$ serait une **division par zéro** : $\tan\frac{\pi}{2}$ n'existe pas.

**Piège**

Écrire $\tan\frac{\pi}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ (c'est $\tan\frac{\pi}{6}$) : tan **croît** de 0 à $\frac{\pi}{2}$.

### ✎ Exercice R.10

Renforcement · O4 · ★★★

On sait que $\cos\theta = -\frac{1}{2}$ et que $\theta \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$.

(a) Calcule $\sin\theta$.
(b) Donne la valeur exacte de $\theta$.
(c) Déduis-en $\cos(-\theta)$ et $\sin(\pi - \theta)$.

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Identité fondamentale*, *Signes* et *Symétries*. Le **quadrant** fixe le signe de $\sin\theta$.

**Solution**

(a) $\sin^2\theta = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, donc $\sin\theta = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}$. Au quadrant II, $\sin\theta > 0$ : $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
(b) L'angle du quadrant II dont le cosinus vaut $-\frac{1}{2}$ est $\theta = \frac{2\pi}{3}$ ($= 120°$).
(c) $\cos(-\theta) = \cos\theta = -\frac{1}{2}$ (angles opposés) ; $\sin(\pi - \theta) = \sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ (angles supplémentaires).

**Piège**

Garder $\sin\theta < 0$ en oubliant que le sinus est **positif** au quadrant II.

### ✎ Exercice R.11 — Renforcement · O1 · ★★☆

(a) Calculer, dans $\mathbb{R}$ : $\sqrt{16}$, $\sqrt[3]{-8}$, $\sqrt{-4}$.
(b) Écrire $8^{2/3}$ comme une racine, puis calculer.
(c) Calculer $81^{-1/4}$.

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Racines et exposants rationnels.*

Une racine carrée d'un nombre **négatif** n'est **pas définie** dans $\mathbb{R}$.

$x^{p/q} = \sqrt[q]{x^p}$.

**Solution**

(a) $\sqrt{16} = 4$ ; $\sqrt[3]{-8} = -2$ (un indice **impair** accepte un radicande négatif, car $(-2)^3 = -8$) ; $\sqrt{-4}$ est **non défini** dans $\mathbb{R}$ : aucun réel élevé au carré ne donne un nombre négatif (un carré est toujours $\geq 0$).
(b) $8^{2/3} = \sqrt[3]{8^2} = \left(\sqrt[3]{8}\right)^2 = 2^2 = 4$.
(c) $81^{-1/4} = \frac{1}{\sqrt[4]{81}} = \frac{1}{3}$.

**Piège**

Vouloir calculer $\sqrt{-4}$ dans $\mathbb{R}$ ; écrire $\sqrt{x^2} = x$ sans valeur absolue : $\sqrt{x^2} = |x|$.

### ✎ Exercice R.12 — Renforcement · O4 · ★★☆

Un déplacement de longueur 12 fait un angle de 60° avec l'horizontale.

(a) Exprimer ses composantes **horizontale** et **verticale** à l'aide de cos et sin.
(b) Les calculer.

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Pourquoi s'intéresser aux angles ?* et *Cercle trigonométrique.*

Sur le triangle rectangle formé par la projection : la composante **horizontale** est le côté **adjacent** à l'angle, la **verticale** le côté **opposé**. Donc horizontale $= 12\cos(60°)$, verticale $= 12\sin(60°)$.

**Solution**

(a) Horizontale $= 12\cos(60°)$ ; verticale $= 12\sin(60°)$.
(b) $12 \cdot \frac{1}{2} = 6$ ; $12 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3} \approx 10,4$.

**Piège**

Inverser cos (horizontale) et sin (verticale) ; confondre l'angle avec l'horizontale et avec la verticale.